Задача 1. Система неравенств

Источник:	базовая
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Дана система из n переменных и m неравенств. Переменные этой системы обозначаются через X_k для $1 \le k \le n$. Каждое неравенство имеет вид: $X_i < X_j$ (для некоторых индексов i и j).

Требуется найти такое решение системы, что:

1. все неравенства системы удовлетворены;
2. значение каждой переменной является натуральным числом, не превышающим n;
3. значения всех переменных различны.

Следует заметить, что в данной задаче ноль не считается натуральным числом.

ВАЖНО: Ваше решение должно работать за время $O(m + n)$.

Формат входных данных

В первой строке содержатся два целых числа n и m, где n — количество переменных, m — количество неравенств ($1 \le n \le 10^5$, $1 \le m \le 2 \cdot 10^5$).

В следующих m строках записаны неравенства, по одному в строке. Для каждого неравенства записано два целых числа i и j ($1 \le i, j \le n$), что обозначает неравенство: $X_i < X_j$.

Формат выходных данных

Если искомое решение существует, то в первой строке должно быть записано слово YES, а во второй — само решение. Решение выводится в виде n целых чисел, определяющих значения переменных X_1, X_2, X_3, ..., X_n. Если решений нет, выведите слово NO в единственной строке.

Если подходящих решений несколько, выведите любое из них.

Примеры

input.txt	output.txt
6 5 1 2 3 2 1 3 6 5 5 4	YES 1 3 2 6 5 4
6 5 1 2 2 3 3 1 6 5 5 4	NO
3 2 2 3 3 1	YES 3 1 2